

핀셋팀 논문 리뷰 발표

국제 환율 변동으로 인한 주식시장과 거시경제변수의 상호 연관성

김예정, 김한별, 이지은

논문 선정 이유

환율: 시장의 핵심 연결 축

- 환율은 국가 간 경제를 잇는 핵심 변수임
- 주식시장과 거시경제 변수 사이의 상호작용을 통합적으로 분석
- 다중 통화 구조(USD, EUR, JPY, CNY)를 반영한 실증적 차별성

프로젝트와의 정합성

- 환율의 선행성과 파급 경로에 대한 이론적·실증적 근거 제공
- 한국과 미국의 비교를 통해 시장 간 동조화 현상을 명확히 규명
- 향후 이상구간 분석을 위한 기초 데이터 및 방법론적 틀 확보

연구 질문



Q1. 환율의 시장 영향력

국제 환율 변동이 한국과 미국 주식시장에
미치는 영향은 무엇인가?



Q2. 금융위기 전후의 변화

2008년 글로벌 금융위기라는 충격 전후로,
환율과 거시경제 변수 간의 연관성은
어떻게 변화하였는가?

분석 변수 구조 (KR vs US)

분석 범주	한국 시장 분석 변수	미국 시장 분석 변수
주식시장	KOSPI, KOSDAQ 지수	DJIA (다우존스 공업평균지수)
환율 (FX)	원/달러, 원/엔, 원/유로, 원/위안 * 다중 통화 구조 반영	달러/원, 달러/엔, 달러/유로, 달러/위안 * 국제 통화 간 상관관계 분석
거시경제	회사채 금리, 소비자물가, 실업률, 두바이유 가격, 산업생산지수	연방기금금리, 소비자물가, 실업률, 국제유가, 산업생산지수

- 다중 통화 구조와 거시경제 지표를 결합하여 분석의 포괄성을 확보
- 여러 국제통화를 동시에 고려했다는 점이 본 분석의 핵심적인 차별화 특징

분석 방법 및 절차

“통계적 안정성 검증부터 동학적 인과관계 분석까지 체계적 단계를 거침”

STEP 01

단위근 검정

- ADF 및 PP 검정법을 통해 시계열 자료의 안정성 확보

STEP 02

Granger Causality 인과관계

- 변수 간의 선도-지연(Lead-Lag) 인과성 및 방향성 규명

STEP 03

VECM 분석

- 벡터오차수정모형을 적용하여 변수 간 장기적 균형관계 분석

주요 분석 결과 비교

한국 시장 (KOSPI)

- 코스피는 달러, 엔, 유로, 위안 등 주요 환율과 모두 유의한 연관성을 보임. 이는 한국 경제가 수출 중심 구조를 가지고 있어 환율 변동에 대한 민감도가 높기 때문으로 해석됨.
- 환율 변동은 주식시장에 유의미한 영향을 미치는 핵심 변수로 작용하는 것으로 나타남.

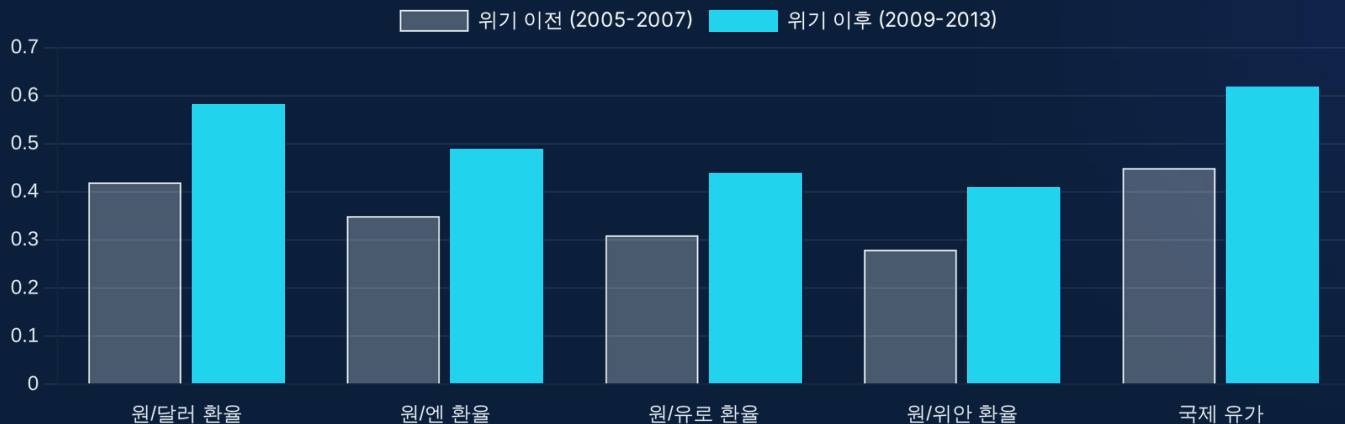
미국 시장 (DJIA)

- 다우존스 지수는 환율뿐만 아니라 국제 유가, 실업률 등 다양한 거시경제 변수와 유의한 연관성을 보임.
- 글로벌 기축통화국의 특성상, 환율이 주식시장에 미치는 영향은 한국과는 다른 양상을 나타냄.
- 특히 글로벌 경제 지표와의 동조화 현상이 뚜렷하게 나타나는 특징을 보임.

결론적으로, 한국은 환율에 대한 민감도가 높은 구조를 보이며 미국은 글로벌 경제 변수와의 동조화가 두드러지는 특징

금융위기 효과

"2008년 금융위기 이후, 경제 변수 간의 연결성과 파급력은 더욱 강화."



[금융위기 전후 변수 간 상관관계 영향력 지수 변화]

※ 해당 그래프는 논문 결과를 기반으로 금융위기 전후 변화를 개념적으로 재구성한 비교 자료임

위기 이전에는 유의하지 않았던 변수들이 위기 이후 주식시장에 **유의미한 영향**을 주기 시작

금융위기를 기점으로 환율이 주식시장에 미치는 영향력이 통계적으로 **소폭 증가**

글로벌 시장의 불확실성이 커지면서 국가 간, 변수 간의 **연결성이 강화**되는 양상을 보임

핵심 인사이트

“환율은 위기 시 파급력을 증폭시키며, 시간 순서에 따른 정밀 분석이 필수적임”

INSIGHT 01

주요 연결 변수로서의 환율

환율은 단순한 경제적 결과물이 아니라, 거시경제의 충격을 주식시장으로 전달하는 **핵심 연결 고리**임을 실증적으로 확인

결과적으로 환율 변동을 무시한 시장 분석은 불완전할 수밖에 없음을 시사

INSIGHT 02

위기 상황에서의 영향력 증가

2008년 금융위기 전후를 비교했을 때, 위기 이후 환율이 주가에 미치는 **통계적 유의성과 영향력**이 유의미하게 확대됨

이는 시장의 불확실성이 높을수록 환율의 파급 효과가 증폭됨을 의미

INSIGHT 03

시간 순서 분석의 중요성

변수 간의 단순 상관관계가 아닌, **Granger 인과관계**를 통한 시간적 선후 관계 분석이 연구의 논리적 완결성을 제공

선행 변수로서의 환율을 파악하는 것이 미래 시장 예측의 핵심

연구의 한계 및 확장 필요성

"변수 간 연결성을 실증적으로 제시했지만, 구조 변화와 동태적 경로를 설명하는 데에는 한계 존재 "

01

분석 범위의 한계

- 전체 기간 평균 기반 분석으로 특정 시점의 구조 변화 반영이 어려움
- 금융위기 등 비정상 구간에서의 관계 변화 포착에 한계 존재

02

분석 방법의 한계

- VECM 기반 선형 관계 중심 분석
- 비선형 구조 변화 및 급격한 관계 붕괴 설명 부족

03

변수 구성의 한계

- 금리, 물가 등 전통 거시 변수 중심 분석
- 유동성(M2), 시장 심리 등 핵심 변수 반영 부족

→ 이러한 한계를 보완하기 위해, 이상구간 중심 분석과 선행성 및 파급 경로 분석이 필요

논문 기반 프로젝트 확장 전략

“논문에서 확인된 변수 간 연결성과 연구의 한계를 기반으로, 이상구간 중심의 원인·파급·예측 구조로 확장”

PHASE 01

원인 분석

- 논문의 한계를 보완하기 위한 이상구간 중심 원인 분석
- 금리차-환율 관계 붕괴를 설명하는 핵심 변수(통화량, 정책 변수) 탐색

PHASE 02

파급 분석

- 논문에서 확인된 연결성을 기반으로 환율 충격의 거시경제 전이 경로 분석
- 산업별·부문별 영향 차이를 통한 취약 지점 식별

PHASE 03

예측 모델

- 기존 분석 구조 확장을 통한 환율 변동 및 경제적 파급 효과 예측
- 실시간 데이터 기반 조기 경보 시스템(EWS) 확장